Chap.1. Ensembles de nombres - Intervalles

I Ensembles de nombres

1) Entiers naturels

Dans la vie de tous les jours, on est amené à utiliser différents types de nombres ; par exemple il me faut 3 poivrons pour ma recette de quiche...

Définition : L'ensemble des entiers naturels est noté $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 \dots\}$$

Exemples :

- $\sqrt{25} \in \mathbb{N}$ car $\sqrt{25} = 5$
- $-4 \notin \mathbb{N}$

2) Entiers relatifs

La température est déjà descendue à -71°C en Yakoutie.

Définition : L'ensemble des entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\dots . -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 \dots\}$$

Exemples :

- $-\frac{12}{4} \in \mathbb{Z}$ car $-\frac{12}{4} = -3$
- $-4 \notin \mathbb{N}$ mais $-4 \in \mathbb{Z}$
- $\{-8; 5\} \subset \mathbb{Z}$

Remarques :

- $\mathbb{Z}$ de l'allemand "zählen".
- *Au VIIe siècle, Les nombres négatifs étaient utilisés en Inde pour le commerce par opérations sur trois sortes de nombres appelés "biens", "dettes" et "zéro". Ils sont restés longtemps ignorés, voire méprisés. Les mathématiciens ne commencent à travailler avec qu'au XVe siècle, et ils les appellent numeri absurdi (les nombres absurdes).*
  Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'utilisation des nombres relatifs devient courante. Le mathématicien allemand Friedrich GAUSS a été l'un des premiers occidentaux à essayer d'en formuler une définition.

- Dans la liste des entiers relatifs, on retrouve la liste des entiers naturels…autrement dit, les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs.
  On dit dans ce cas que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs.

  On écrira : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

3) Nombres décimaux

Un ticket de métro à Lille coûte 1,90€.

Définition : Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire d'un quotient d'un entier par 1, 10, 100, 1000…

Il s'écrit donc $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$

L'ensemble des entiers décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Propriété : Un nombre décimal possède un développement décimal limité, c'est-à-dire qu'il s'écrit avec nombre fini de chiffres à droite de la virgule.

Exemples :

- $\frac{4}{25} \in \mathbb{D}$ car $\frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0{,}16 \in \mathbb{D}$ avec $a = 16$ et $n = 2$ car $10^2 = 100$
- $-7 \in \mathbb{D}$ car $-7 = -\frac{7}{1} = \frac{-7}{10^0} = -7{,}0$
- $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots \notin \mathbb{D}$

Preuve : ***Raisonnement par l'absurde***

Supposons que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.

Alors $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Donc $3 \times a = 1 \times 10^n$

3a est un multiple de 3 donc 10^n devrait aussi être un multiple de 3.

Or $10^n = 1$, ou 10, ou 100,… donc la somme de ses chiffres vaut 1 ce qui implique que 10^n n'est pas un multiple de 3.

Ceci est contradictoire donc $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

Remarque :

Dans la liste des décimaux, on retrouve la liste des entiers relatifs…autrement dit les entiers relatifs sont aussi des nombres décimaux.

On dit dans ce cas que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs.

On écrira : $\boxed{\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}}$

4) Nombres rationnels

Définition : Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers relatifs.

Il s'écrit donc $\frac{a}{b}$ avec a et b deux entiers relatifs, $b \neq 0$

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemples :

- $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$
- $\pi \notin \mathbb{Q}$ et $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (ce dernier résultat sera démontré plus tard)
  On dit que π et $\sqrt{2}$ sont irrationnels. **π au XVIIIe (Johann Heinrich Lambert) et $\sqrt{2}$ au Ve av JC**
- $0{,}12 \in \mathbb{Q}$ car $0{,}12 = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$

Propriété (admise) : Un nombre rationnel admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang.

Exemples :

- $\frac{3}{4} = 0{,}7500000000000$ est un nombre rationnel décimal
- $\frac{22393}{4950} = 4{,}5238383838\ldots = 4{,}52\underline{38}$ est un nombre rationnel non décimal.

Remarques :

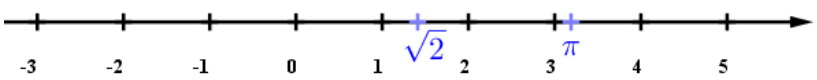
- $\mathbb{Q}$ de l'italien "quoziente" (baptisé ainsi par Giuseppe Peano en 1895)
- Tout nombre décimal est aussi rationnel...On écrira : $\boxed{\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}}$

MAIS il existe encore des nombres qui n'appartiennent à aucun des ensembles précédents.
Par exemple $\sqrt{2}$ n'appartient à aucun des ensembles précédents. Idem pour le nombre π.

5) Nombres réels (XIXe siècle)

Définition : Un nombre réel est un nombre qui peut s'écrire avec une partie entière et un nombre fini ou infini de décimales.
L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$, et peut être représenté par la « droite numérique ».

Exemples :

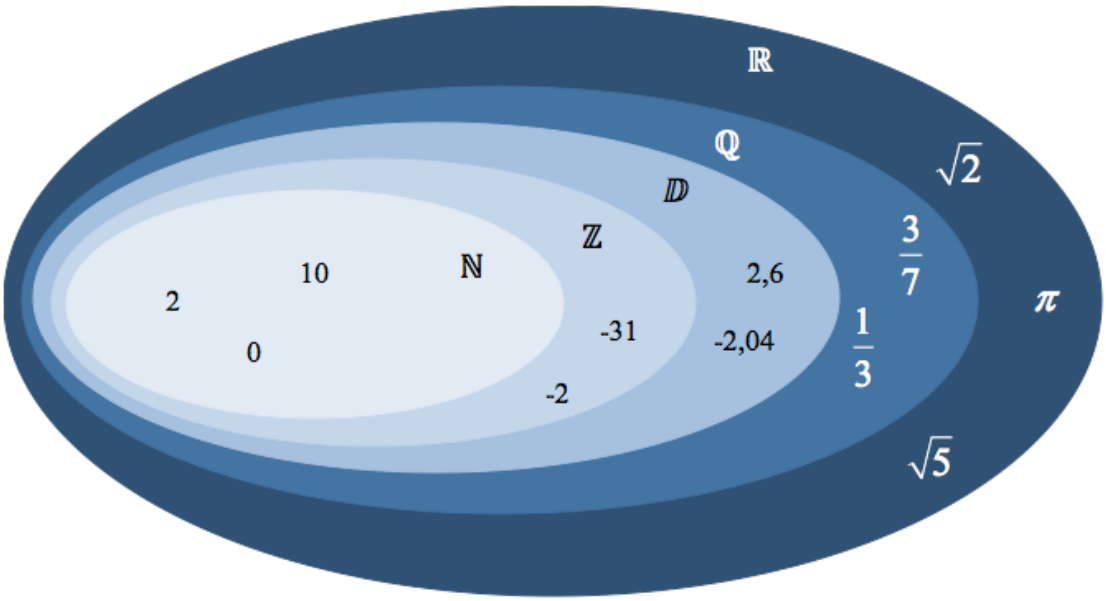


- $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$
- $\pi \in \mathbb{R}$
- $\frac{14}{11} \in \mathbb{R}$

Remarque : tous les rationnels sont aussi des réels !

On écrira : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset D \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Cela signifie : l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs qui est inclus dans l'ensemble des décimaux....

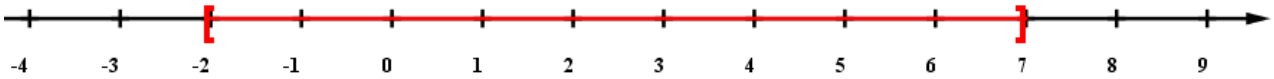


Exercices 6 p.15 7 p.15 2p.15 1F 140p.33 (dvpt décim)

II Notion d'intervalles

1) Notation

Exemple : l'ensemble de tous les nombres réels x tels que : $-2 \leq x \leq 7$ peut se représenter sur la droite numérique :



Cet ensemble est appelé un intervalle et peut se noter : $[-2\ ;\ 7]$. Ici, -2 et 7 font partie des nombres « autorisés ».

On peut donc écrire : $\boxed{-\frac{1}{3} \in [-2\,;\,7] \text{ mais } 7{,}01 \notin [-2\,;\,7].}$

2) Encadrer un nombre

Définition : Encadrer un nombre x , c'est trouver 2 nombres a et b tels que $\boxed{a \leq x \leq b}$.

Autrement dit encadrer un nombre x , c'est trouver 2 nombres a et b tels que $\boxed{x \in [a\,;b]}$

La différence $b - a$ est appelée **l'amplitude** de l'encadrement (ou encore la longueur de l'intervalle).

Exemples :

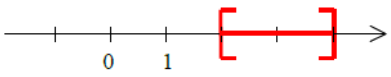
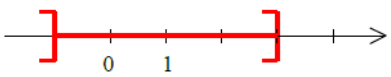
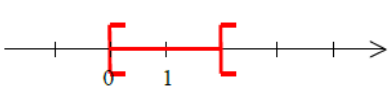
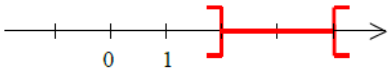
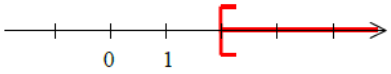
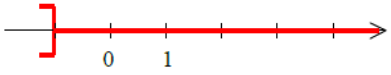
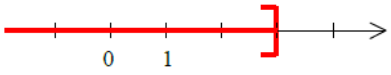
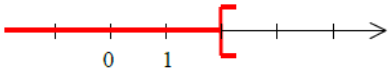
Un encadrement de π à 10^{-1} près est : $3{,}1 \leq \pi \leq 3{,}2$

Un encadrement de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près est : $1{,}41 \leq \sqrt{2} \leq 1{,}42$

Exercices 30 p.18

3) Les différents types d'intervalles

L'ensemble des situations que l'on peut rencontrer est résumé dans le tableau ci-dessous :

Encadrement	Notation	Représentation
$2 \leq x \leq 3$	$x \in [2\,;3]$	
$-1 < x \leq 3$	$x \in]-1\,;3]$	
$0 \leq x < 2$	$x \in [0\,;2[$	
$2 < x < 4$	$x \in]2\,;4[$	
$2 \leq x$	$x \in [2\,;+\infty[$	
$-1 < x$	$x \in]-1\,;+\infty[$	
$x \leq 3$	$x \in]-\infty\,;3]$	
$x < 2$	$x \in]-\infty\,;2[$	

Remarques :

- l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ correspond à l'intervalle $]-\infty\,;+\infty[$.
- l'ensemble $\mathbb{R}^*$ correspond à l'ensemble des réels privé de 0, c'est-à-dire $\mathbb{R} - \{0\}$

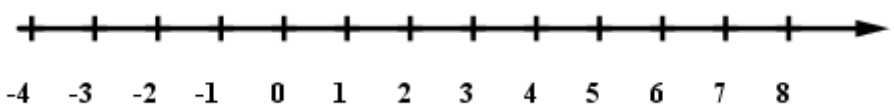
Exercices F 2,3,4,5

4) Les opérations avec les intervalles

Définitions : Soient I et J deux intervalles.
On appelle **intersection** de I et J, que l'on note $I \cap J$, l'ensemble des réels appartenant à la fois à I ET à J.
On appelle **réunion** de I et J, que l'on note $I \cup J$, l'ensemble des réels appartenant à I OU à J ou aux deux à la fois.

Exemple :

$$I = [-3;4] \text{ et } J = [-1;8[$$



Alors

$$I \cap J = [-1\,;4]$$
$$I \cup J = [-3\,;\,8[$$

Remarque : $\boxed{\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[}$

Notation : on appelle ensemble vide, que l'on note $\emptyset$, l'ensemble composé de 0 élément.

Exercice : Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ avec $I =]-4\,;-2]$ et $J = [1\,;4]$.

Exercices F 6,7,8 + 15 p.17

Ex. intro F 9

III Valeur absolue

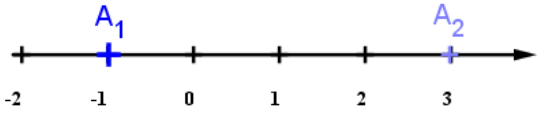
Définition : La valeur absolue d'un nombre réel *a,* notée $|a|$, est sa distance à zéro.

Propriété :
Si x est un nombre réel alors $|x| = \begin{cases} x \text{ si } x > 0 \\ -x \text{ si } x < 0 \end{cases}$

Exemple : $|7| = 7$ et $|-8| = 8$

Propriété :
La distance entre deux points $A(a)$ et $B(b)$ de la droite numérique est le nombre $|a-b|$.

Exemple :



$A_1A_2 = |-1-3| = |-4| = 4$

Exercices F 10, 11, 12

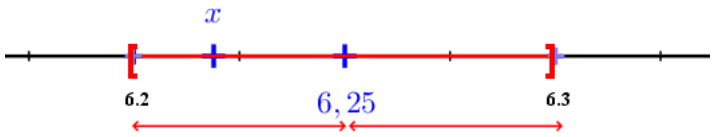
Propriété : Soient a et r deux nombres réels, avec $r \geq 0$.
Dire que $|x-a| \leq r$ revient à dire que $x \in [a-r\,;a+r]$.

On appelle alors a le centre de l'intervalle et r le rayon de l'intervalle.

Exemples :

- Si $|x-4| \leq 2$ alors la distance entre x et 4 est inférieure ou égale à 2 donc $x \in [4-2\,;4+2]$ donc $x \in [2\,;6]$.

- Soit l'intervalle [6,2 ; 6,3]
  L'intervalle a pour longueur $6{,}3-6{,}2=0{,}1$.
  Le rayon de l'intervalle est donc $\frac{0{,}1}{2}=$ **0,05** et son centre est 6,2+0,05 = **6,25** (ou $\frac{6{,}2+6{,}3}{2}=6{,}25$)
  Dire que $x \in [6{,}2\,;6{,}3]$ revient donc à dire que la distance entre x et 6,25 est inférieure ou égale à 0,25 , c'est-à-dire $|x-6{,}25| \leq 0{,}05$.



Exercices 29 p.18